FA PROJEKTEK TERVRAJZZAL

MŰHELYTERV

60 PROJEKT • MÉRETEK • VÁGÁSI LISTA



Műhelyterv

Az első projekted 48 óra alatt

Ez a Műhelyterv útmutatója: egy gyakorlatias, kezdőknek szóló kézikönyv, amely abban segít, hogy az első fa projekted 48 órán belül elkészüljön. Nem kell hozzá műhely, nem kell hozzá előképzettség, csak az, hogy elkezdd.

Az útmutató végigvezet a projektválasztástól a vásárlásig, a mérésig, vágásig, összeszerelésig és a felületkezelésig. Minden fejezet végén egy rövid gyakorlat segít, hogy a tanultakat azonnal kipróbáld.

A tervrajzok és ez a könyv együtt dolgoznak: a tervrajz megmondja, mit építs, ez az útmutató pedig megmutatja, hogyan. Használd kézikönyvként, és lapozz vissza, amikor elakadsz.

1. Hogyan használd ezt az útmutatót

A Műhelyterv egyetlen célra készült: arra, hogy a „szeretnék valamit építeni” érzésből néhány nap alatt kész, stabil, saját kezűleg megépített tárgy legyen. Nem kell hozzá műhely, nem kell hozzá tapasztalat, és nem kell hozzá drága gépsor. Egy asztal, néhány alapszerszám és az az elhatározás elég, hogy a hétvégét ne a faanyag nézegetésével, hanem építéssel töltsd.

Az anyag három részből áll. Az első ez az útmutató, amely végigvezet az egész folyamaton: a projekt kiválasztásától a vásárláson, a méréseken és a vágásokon át az összeszerelésig és a felületkezelésig. A második a 60 tervrajzos projekt, amely 15 modellből áll, modellenként négy méretváltozattal. A harmadik a két bónusz útmutató: az egyik az alap szerszámokról, a másik a felületkezelésről és a kivitelezésről szól.

Minden tervrajz ugyanazt a felépítést követi, így néhány projekt után már fejből tudod olvasni. Találsz benne izometrikus nézetet, amely megmutatja, hogyan néz ki a kész tárgy; méretezett nézeteket, amelyeken minden fontos mérték rajta van; betűjelekkel ellátott vágási listát; vasalat- és csavarlistát; lépésről lépésre haladó összeszerelési leírást; a szükséges szerszámok felsorolását; és praktikus tippeket.

> **ÍGY HALADJ**
> Olvasd végig egyszer ezt az útmutatót, mielőtt bármit megvennél. Nem kell fejből tudnod, csak legyen meg a kép. Utána válassz projektet, nyomtasd ki vagy nyisd meg a tervrajzát, és használd ezt az útmutatót kézikönyvként: ha elakadsz a mérésnél, a vágásnál vagy a csavarozásnál, itt megtalálod a választ.

Az útmutató végig egyszerű nyelven, hétköznapi szerszámokra építve íródott. Ahol egy elektromos szerszám jelentősen megkönnyíti a munkát, mellé írjuk a kézi alternatívát is, hogy ne az eszközpark szabja meg, mikor kezdhetsz. A cél nem a tökéletes asztalosmunka, hanem az, hogy az első darab elkészüljön, használható legyen, és kedvet adjon a következőhöz.

Egy dolgot előre érdemes kimondani: az első projekted nem lesz hibátlan. Egy-két rés, egy kicsit ferde csavar vagy egy nem teljesen sík csiszolás teljesen normális. Ami számít, hogy a tárgy stabil, biztonságos és a tiéd. A második már jobb lesz, a harmadik pedig már büszkén mutatod meg másoknak.

Érdemes még egy dolgot megtervezned: hol fogsz dolgozni. Nem kell külön műhely; egy garázs egy része, egy erkély, egy kert sarka vagy akár egy összecsukható munkaasztal is megfelel. Ami számít, hogy legyen egy stabil felület, ahol a deszkát le tudod szorítani, és elég hely a hosszabb darabok mozgatásához. A bónusz szerszám-útmutató külön fejezetben foglalkozik a kis helyen működő műhely berendezésével.

Végül gondolj a zajra és a porra is. Ha lakásban élsz, a fűrészelést és a csiszolást érdemes kiszervezni egy olyan helyre, ahol nem zavarsz másokat, és ahol a por nem jut be a lakótérbe. A csendesebb kézi szerszámok is jól használhatók, és sok kezdő számára kellemesebb tempót adnak.

Feladat: Első feladat (10 perc)

Vegyél egy papírt és írd fel három dolgot: mit szeretnél a legjobban megépíteni; hol fog állni a kész tárgy (kert, erkély,

2. Hogyan válassz projektet a meglévő szerszámaid szerint

A leggyakoribb kezdő hiba, hogy valaki egy bonyolult bútort választ, és közben kiderül, hogy a hozzá szükséges szerszámokból három hiányzik. Ezért a Műhelyterv kit-rendszerben gondolkodik: először azt nézd meg, mid van, és csak utána válassz projektet. Három szintet különböztetünk meg.

- Alap készlet: mérőszalag, ceruza, asztalos derékszög, kézifűrész, akkus fúró-csavarozó, csiszolópapír és csiszolótömb, két-három szorító, védőszemüveg és porvédő maszk. Ezzel a legtöbb egyszerű projekt megépíthető.
- Közép készlet: az alap készlet kiegészítve szúrófűrésszel vagy kézi körfűrésszel, rezgőcsiszolóval, vízmérővel, fúrószár- és bitkészlettel, plusz néhány további szorítóval. Ezzel a nagyobb, pontosabb projektek is belefértek.
- Haladó készlet: a közép készlet kiegészítve gérvágó fűrésszel vagy asztali körfűrésszel, excentercsiszolóval, rejtett csavarozó (zsebfuratos) készlettel és felsőmaróval. Ezzel gyorsabb és tisztább lesz a munka, de egyik tervrajz sem igényli feltétlenül.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alap készlettel nagyon sokat el lehet érni, ha türelmes vagy és pontosan jelölsz. A gépek elsősorban időt takarítanak meg, nem tudást helyettesítenek.

Az alábbi táblázat a 15 modellt mutatja kategóriánként, a négy méretváltozattal (hosszúság × mélység × magasság, milliméterben), és azzal, hogy melyik készlettel érdemes belevágni. A 15 modell négy méretben összesen a 60 projektet adja.

Kategória	Modell	1. méret (mm)	2. méret (mm)	3. méret (mm)	4. méret (mm)	Ajánlott készlet
Ülés	Kerti pad	1200×400×450	1600×420×450	1000×350×450	800×300×300	Alap
Ülés	Zsámoly	300×300×450	350×350×300	380×380×650	330×330×520	Alap
Kert	Virágláda	800×300×300	1000×400×400	600×600×450	1200×350×350	Alap
Kert	Magaságyás	1200×800×280	1500×900×420	2000×1000×280	1000×1000×560	Alap–közép
Kert	Madáretető	360×300×260	420×320×300	300×260×240	500×400×320	Alap
Kert	Tűzifatartó	1200×350×1000	1500×400×1100	1000×300×900	1800×400×1200	Közép
Kert	Pergola	2400×2400×2400	3000×2400×2500	1200×800×2200	3600×3000×2500	Közép–haladó
Kert	Piknikasztal padokkal	1500×700×750	1800×750×750	2000×800×750	1200×650×700	Közép
Tárolás	Nyitott polc	800×300×1200	600×250×900	1000×300×1800	400×250×1500	Alap–közép
Tárolás	Cipőtartó	700×300×600	900×300×750	600×260×500	1000×320×850	Alap
Tárolás	Tároló láda	500×350×300	600×400×350	800×400×400	400×300×250	Alap
Bútor	Kisasztal	500×500×550	600×400×600	450×450×450	700×700×450	Alap–közép
Bútor	Dohányzóasztal	1000×500×420	1200×600×450	800×800×380	1100×450×400	Közép

2. Hogyan válassz projektet a meglévő szerszámaid szerint (folytatás)

> **SZABÁLY KEZDŐKNEK**
> Az első projekted legyen kicsi, egyszerű és olyan, amit tényleg használsz. A tároló láda, a madáretető, a szerszámtartó, a virágláda és a kisebb zsámoly ideális kezdés: kevés alkatrész, egyszerű kötések, gyors siker. A pergola és a nagy piknikasztal jöhet később.

Ha bizonytalan vagy, használd ezt a gyors döntési módszert. Nézd meg, hány különböző vágást kell végezned: ha 12-nél kevesebb alkatrészből áll a projekt, kezdőként is jó választás. Nézd meg, kell-e pontos szögben vágni: ha csak derékszögű vágások vannak, a feladat egyszerűbb. És nézd meg, mekkora a végeredmény: minél nagyobb a tárgy, annál több helyed, annál több segítséged és annál több anyagod kell.

A projekt méretének megválasztásakor ne csak az elképzelt helyet nézd, hanem a szállítást is. Egy 2 méteres magaságyat vagy egy három méteres pergolát egy átlagos autóban nehéz elszállítani, és a nagy darabokat a kész helyen érdemes összeszerelni. Ha kérdéses, válaszd a kisebb változatot: ugyanaz a technika, kevesebb anyag, kevesebb kockázat.

A nehézségi szint nem csak a szerszámokon múlik, hanem a kötések számán is. Minél több darabot kell pontosan egymáshoz illeszteni, annál több figyelem kell. Egy zsámolynál vagy egy ládánál ez kevés, egy polcnál vagy egy dohányzóasztalnál több, egy pergolánál pedig már sok. Ennek tudatában válassz, és emlékezz: a lassú, de pontos munka mindig többet ér, mint a gyors, de pontatlan.

Feladat: Készlet-ellenőrzés (15 perc)
Írd fel a meglévő szerszámaidat, és jelöld be az alap, közép vagy haladó készlet elemei közül, mi van meg. Ha az alap készletből három vagy kevesebb hiányzik, a bónusz szerszám-útmutatóban találsz költségkereteket és vásárlási sorrendet. Utána a táblázatból válassz egy olyan modellt, ami a te készletedhez illik, és döntsd el a méretet.

3. Fa- és lemeztípusok: mit vegyél és mire figyelj

Magyarországon a barkácsáruházakban és a fűrészáru-telepeken a legkönnyebben a fenyő féleségeit találod meg. A kezdőknek ez a legjobb választás: olcsó, könnyen megmunkálható, jól csavarozható, és nem kell hozzá különleges szerszám.

- Lucfenyő és erdei fenyő: az alapanyag szinte minden belső és külső projekthez. A lucfenyő világosabb, egyenletesebb; az erdei fenyő gyantásabb, kicsit színesebb rajzolatú és általában tartósabb kültéren.
- Gyalult léc és deszka: a kész, kalibrált méretű, sima felületű termék. Kezdőként ezt érdemes venni, mert nem kell gyalulni, és a vastagság egyenletes.
- Gerenda és köteg: vastagabb szelvény, amit lábnak, váznak, oszlopnak használsz. Itt figyelj a görbülésre és a repedésekre.
- Rétegelt lemez (rétegelt): vékony furnérrétegek összeragasztva, nem vetemedik olyan könnyen, mint a tömör fa, és stabil. Ideális hátfalnak, aljnak, polcnak. Kültérre a vízálló ragasztású (kültéri) típust keresd.
- Bútorlap és MDF: beltérre jó, de nedvességre érzékeny, ezért kültéri projektekhez nem ajánlott.
- Nyomás alatt impregnált fenyő: kültéri, földdel vagy nedvességgel érintkező szerkezetekhez (magaságyás, pergola oszlop, kerti pad) hosszabb élettartamot ad. Csiszoláskor és vágáskor viselj porvédő maszkot, és kerüld, hogy konyhai felületekkel vagy élelmiszerrel érintkezzen.

> **AZ OSB-T KIHAGYJUK**
> Az OSB lemez kültérben és sok kezdő projektnél nem a legjobb választás: pereme szétnyílik, felülete durva, csiszolva sem lesz szép. Ebben az útmutatóban fa és rétegelt lemez szerepel, OSB nem.

Vásárláskor mindig nézd végig a darabot. Hunyd be az egyik szemed, és tekints végig a deszka élén, mint egy puskacsövön: ha íveli, csavarodik vagy hajlik, tedd vissza. A kisebb göcsök nem baj, de az élen vagy a csavarok helyén lévő nagy göcs gyenge pont. Ha a fa nedves vagy zöld, a száradás során vetemedni fog, ezért kerüld.

Szárazság szempontjából a beltéri bútorhoz száraz, kamrában tárolt faanyag a jó. Ha a barkácsáruházban kint tárolják az árut, vidd haza két-három nappal a vásárlás után, és hagyd megszokni a helyiség levegőjét, mielőtt vágnál. A nagyobb eltérést mutató fát inkább ne használd belső bútorhoz.

Anyag	Mire jó	Figyelj rá
Gyalult fenyő léc/deszka	Pad, láda, polc, asztal	Nézd az egyenességet és a göcsöket
Gerenda	Láb, váz, pergola	Repedés, görbülés; kültérre impregnált
Rétegelt lemez	Hátfal, alj, polc	Kültérre vízálló típus; élei kényesek
Impregnált fenyő	Magaságyás, pergola, kerti asztal	Maszk, kesztyű; ne érjen élelmiszerhez
Bútorlap, MDF	Beltéri polc	Nedvességre érzékeny, kültérre nem

Fontos a rostirány is. A fa rostjai mentén erős, keresztben gyengébb: egy rövid, keresztben vágott láb könnyebben törik, mint egy hosszú. A tervrajzok ezt figyelembe veszik, de ha módosítod a

3. Fa- és lemeztípusok: mit vegyél és mire figyelj (folytatás)

A fa mozog: nedvesség hatására dagad, szárazság hatására összehúzódik, főleg a szélesség irányában. Ezért hagyj kis rést (néhány milliméter) a padlap deszkái között kültérben, ez a víz lefolyását is segíti. A tömör, széles lapokat (például asztallapot) ragasztott deszkákból vagy lécekből állítsd össze, ne egy szélesből, mert az hajlamosabb vetemedésre.

Feladat: Vásárlási gyakorlat

Menj el egy barkácsáruházba vagy fűrészáru-telepre, és nézz meg tíz deszkát. Minden darabnál ellenőrizd az egyenességet, a göcsök helyét és a felületet. Gyakorlatilag öt perc alatt megtanulod, mi a jó és mi a rossz darab, és ez később rengeteg bosszúságtól véd meg.

4. A vágási lista olvasása

Minden Műhelyterv tervrajzon van egy vágási lista, és ez a legfontosabb oldal. Ez mondja meg, hány darabot, milyen méretben kell levágnod, és ezek hova kerülnek az összeszerelés során. Ha egyszer megérted a logikáját, minden további projekt gyorsabb lesz.

A lista oszlopai egységesen épülnek fel. Az első oszlop a betűjel: minden alkatrésznek van egy betűje (A, B, C és így tovább), amely a rajzon is szerepel. A második oszlop az alkatrész neve (például ülőlap, láb, kötés, hátfal). A harmadik a darabszám. A negyedik, ötödik és hatodik a hosszúság, a szélesség és a vastagság milliméterben. Az utolsó oszlop a megjegyzés, például ha kell élletörés vagy lyuk.

Betű	Alkatrész	Db	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)
A	Ülőlap	4	1200	90	28
B	Láb	4	410	70	70
C	Kötés (hosszanti)	2	1060	70	45
D	Kötés (rövid)	2	300	70	45

A fenti példa csak a logikát mutatja. Olvasd így: az „A” betűjelű alkatrészből négy darab kell, mindegyik 1200 mm hosszú, 90 mm széles és 28 mm vastag. Minden vágás után írd fel a darabra a betűjelét ceruzával, még mielőtt letennéd. Ez az egyik legjobb szokás, amit megtanulhatsz.

> **FONTOS KÜLÖNBSÉG**
> A vágási lista a kész, vágott méreteket tartalmazza, nem a kereskedelmi fűrészáru névleges méretét. A boltban kapható deszka vastagsága és szélessége eltérhet a listától. Ilyenkor a lista mérete a szabály, és az anyagot úgy válaszd, hogy a vastagság és a szélesség a lehető legközelebb legyen a listához. Ha a deszka kicsit vékonyabb, a hosszúságokat és a lyukak helyét ellenőrizd újra.

A vasalat- és csavarlista hasonlóan egyszerű: megmutatja, hány csavar, sarokvas, zsanér vagy más kiegészítő kell, és milyen méretben. Mindig vegyél a szükségesnél 10–15 százalékkal több csavart, mert egy-kettő elromlik, megcsúszik vagy elvész.

Az összeszerelési lépések a betűjeleket használják: „A szerelj a C-hez két 4×50-es csavarral” vagy hasonlóan. Ezért olyan fontos, hogy minden darabot megjelölj. A lista alapján érdemes egy vágási tervet is készíteni: rajzold le papíron a nyers deszkát, és jelöld rajta, melyik darabot hova vágod, hogy minimális legyen a hulladék.

A nyomtatott tervrajzokon az alkatrész-betűket mindig ugyanazzal a színes tollal húzd át vagy pipáld ki, amikor a darabot levágtad. Így egy pillantással látod, mi hiányzik még. Ha egyszerre több projektet tervezel, külön mappába tedd őket, és az anyagot is külön csomagold, hogy ne keveredjenek.

Feladat: Vágásiterv-gyakorlat

Vedd elő a kiválasztott projekt vágási listáját. Írd fel, hány méter deszkát kell vásárolnod szélesség és vastagság szerint csoportosítva. Adj hozzá 10 százalék tartalékot a vágási veszteségre és az esetleges hibákra. Ez a szám lesz a bevásárlólistád alapja.

5. Pontos mérés és jelölés

Az asztalosmunka első szabálya: kétszer mérj, egyszer vágj. A második szabály: mindig ugyanazzal a mérőeszközzel mérj az egész projekt során. A legtöbb pontatlanság nem rossz mérésből, hanem abból adódik, hogy két különböző mérőszalagot használunk, amelyek között pár tized milliméter eltérés van.

A mérőszalag végén lévő fém kampó szándékosan mozog, hogy a külső és a belső mérésnél is pontos legyen. Ne hajlítsd meg, és ne pótold ragasztóval. Ha kényes a méret, mérj nem a szalag végétől, hanem a 100 mm-es jeltől, és az eredményből vond le a 100-at.

- Használj éles, kemény ceruzát, vagy egy jelölőkést. A vastag ceruzavonal 1 mm hibát is okozhat.
- A jelölést mindig a vonal egyik oldalán vágd el, ne magán a vonalon: a fűrészlap vastagsága (a vágási rés) elvisz 1–3 mm-t az anyagból.
- Az asztalos derékszöggel húzz vágóvonalat a deszka élére, majd vidd át körbe a másik két oldalra is. Így a fűrész mindhárom oldalon követni tudja a vonalat.
- A vágandó oldalt jelöld X-szel vagy hullámos vonallal: így biztos vagy abban, hogy a vonal melyik oldalán fogsz vágni.
- Egyforma darabokat (például négy láb) nem külön-külön mérj, hanem az elsőt vágd le, és a többit ahhoz illeszd. Így mind egyforma lesz.

> **A VÁGÁSI RÉS SZABÁLYA**
>
> A fűrészlap vastagsága miatt a vágás anyagot visz el. Ha a jelölést a vonal külső oldalán vágod el, a darab a kívánt méretű lesz. Ha mégis a vonalat vágod ketté, 1–2 mm-rel rövidebb darabot kapsz, és ez sok illesztésnél elég a hibához.

Derékszögességet a legegyszerűbben úgy ellenőrzöl, hogy a derékszöget a sarokra illeszted, és ránézel a réseknél. Összeszerelt keretet az átlóival ellenőrizhetsz: mérd meg a két átlót, és ha egyforma hosszúak, a keret derékszögű. Ez az egyik legjobb, ingyenes módszer, és a tárgyaknál mindig érdemes alkalmazni.

A fúrási helyeket ne csak jelöld, hanem pontosítsd egy tüskével, vagy egy szög hegyével finoman bökd be a jelet. Így a fúrószár nem csúszik el a felület síkján. Ugyanez igaz a csavarok előfúrására: egy kis behorpadás megakadályozza, hogy a fúró elmozduljon.

A hosszú mérések során a legnagyobb hiba a halmozódó pontatlanság. Ha egy 1200 mm-es darabot négyszer mérsz 300 mm-esen, minden mérésnél kis hiba keletkezik, és a végén akár egy-két milliméter eltérés lehet. Ezért a hosszú méreteket egyben mérd, egy mozdulattal, és a közbenső jeleket ehhez igazítsd.

Feladat: Pontossági gyakorlat

Vegyél egy darab hulladék deszkát, és vágj le belőle négy darabot, mindegyiket ugyanarra a méretre (például 200 mm-re) úgy, hogy az elsőt kimérted, a többit ahhoz illesztetted. Tedd őket egymás mellé és mérd meg a különbséget. A cél az, hogy 1 mm-en belül legyenek.

6. Vágás: egyenes és tiszta vágások

A vágás az a lépés, ahol a legtöbb kezdő izgul, pedig kezelhető. A titok egyszerű: stabil felfogás, éles szerszám, és ne erőltesd a fűrészt. Hagyd, hogy a fűrész dolgozzon.

Kézifűrésszel úgy kezdd a vágást, hogy a hüvelykujjadat a vonal mellé támasztod vezetőnek, és néhány könnyű húzással megvágod az anyagot. Kis szögben, laza csuklóval dolgozz. A fűrész kihúzáskor és benyomáskor egyaránt vágni kezd, de a japán típusú húzófűrész pontosabb, vékonyabb vágást ad, és kezdőknek is könnyebb vele bánni.

- Mindig szorítsd le az anyagot az asztalhoz vagy egy fűrészbakhoz. A kézzel tartott deszka elmozdul, és ez a pontatlan vágások fő oka.
- A vágás utolsó szakaszában támaszd meg a levágott darabot, különben letörik és kiszakad a fa éle.
- Kézi körfűrésznél a talplemezt a vágási vonalhoz igazítsd a lap vastagságának eltolásával, és állítsd úgy a vágásmélységet, hogy a lap kb. 5–10 mm-rel lépjen ki az anyag alatt.
- Szúrófűrésznél lassan haladj, ne feszítsd a lapot oldalra; az íves vágásoknál használj keskeny lapot, egyenes vágásnál vezetősínt vagy egy rászorított egyenes lécet.
- Gérvágó fűrészt mindig a gyártó utasítása szerint használj: az anyagot a támasztóhoz szorítsd, és csak akkor indítsd, ha a lap teljes fordulatszámot ért el.

> **EGYENES VEZETŐVEL PONTOSABB**
> Kézi körfűrészhez vagy szúrófűrészhez a legjobb kezdő trükk egy rászorított egyenes léc vagy alumínium vezetősín. Mérd ki a talplemez és a lap távolságát, és ennyivel eltolva szorítsd fel a vezetőt. Így a vágás szinte vonalzóegyenes lesz, és derékszögű marad.

Derékszögű vágáshoz használd az asztalos derékszöget vezetőnek: szorítsd a deszkához egy szögmérővel vagy egy derékszögű sarokkal, és ehhez támaszd a körfűrész talplemezét. Ha ez megvan, tíz vágásból nyolc egyenes lesz.

A vágás után az élt érdemes kicsit megtörni: egy finom csiszolópapírral vagy csiszolótömbbel enyhén kerekítsd le az éles szögletet. Ez nemcsak szebb, hanem biztonságosabb is, és a lakk sem pereg le az éles sarokról.

Ha a vágás nem derékszögű, ne ess kétségbe. Egy csiszolótömbbel és egy derékszöggel pár perc alatt kijavíthatod. A kisebb hiba a csiszolással kiküszöbölhető, a nagyobb esetén inkább vágj újra egy új darabot.

Ha pontos, ismétlődő vágásokat kell végezned, érdemes ütközőt használnod: szoríts fel egy lécet az asztalra a vágási hossznak megfelelően, és minden darabot ehhez támassz. Így a második, harmadik, negyedik darab pontosan akkora lesz, mint az első, és nem kell újra mérned. A gérvágó fűrészekhez gyakran van beépített ütköző, kézi körfűrésznél ezt egy rászorított léc helyettesíti.

Végül, ha a vágás után a darab nem tökéletes, ne vágd újra azonnal. Gyakran egy csiszolótömbbel és egy kis türelemmel eltüntethető az eltérés. Csak akkor dobd el a darabot, ha a hiba a szerkezet erejét vagy a megjelenést jelentősen rontaná.

7. Fúrás és csiszolás

A fúrás és a csiszolás két külön művelet, de mindkettő a pontosságról és a türelemről szól. Aki ezeket jól csinálja, annak a munkája azonnal „hozzáértőnek” látszik.

Fúráshoz a legfontosabb az előfúrás. Ha a csavart előfúrás nélkül csavarozod a fába, különösen a deszka szélénél vagy a végénél, a fa repedhet. Az előfúrás átmérője kb. akkora legyen, mint a csavar magja (a menet nélküli törzs); lágy fenyőnél ez egy 4 mm-es csavarhoz általában 2,5–3 mm-es fúró. Ha bizonytalan vagy, próbáld ki hulladék darabon.

- Az előfúrt lyukat kissé süllyeszd el, hogy a csavarfej a felület síkja alatt vagy azzal egy szintben legyen. Erre kúpos süllyesztőfúrót használj.
- Ha át kell fúrnod a deszkán, helyezz alá egy hulladék darabot: így a kilépő oldalon nem szakad ki a fa.
- Fúrj egyenesen: segíthet egy kis fúróállvány, egy fúrósablon, vagy egyszerűen egy derékszög a mellett, amit ellenőrzésként használsz.
- A mélységet jelöld a fúrószáron egy darab ragasztószalaggal; így nem fúrsz túl mélyre.
- Ne nyomd erősen a fúrót: tartsd egyenletesen, és időnként húzd ki, hogy a forgács kiessen.

Csiszolásnál az alapszabály: durvától finom felé haladj, és soha ne ugorj át szemcsefokozatot. Egy tipikus sorrend: P80 vagy P100 az első durva simításhoz, utána P120 vagy P150, végül P180 vagy P220 a felületkezelés előtt. A részletes csiszolási útmutatót a második bónusz tartalmazza.

- Mindig a rostok irányában csiszolj. A rostokra merőleges karcok a lakkozás után látszani fognak.
- A csiszolópapírt tekerd csiszolótömbre, így az élek nem kerekednek le véletlenül, és a felület síkja megmarad.
- A sarkokat és az éleket enyhén törd meg (kerekítsd le), de ne túlzottan.
- Csiszolás után portalanítsd a felületet száraz ecsettel, porszívóval vagy enyhén nedves ronggyal, mert a fennmaradó por hibát okoz a felületkezelésnél.

> **ELEKTROMOS CSISZOLÓ HASZNÁLATA**
> Rezgőcsiszolónál ne nyomd rá a gépet: a saját súlya elég. Folyamatosan mozgasd, ne állj meg egy helyen, mert kimélyedés keletkezik. Mindig használj porelszívót vagy legalább porvédő maszkot.

Csavarozás közben a leggyakoribb kellemetlenség, hogy a csavar elfordul vagy a bit kicsúszik. Ezt a megfelelő bit, az egyenes tartás és a határozott nyomás megelőzi. Ha a csavarfej mégis megsérült, kisebb bit, gumiszalag a bit és a fej közé, vagy csavarkiszedő segíthet. Ha ez sem, fúrd ki a csavart, és használj nagyobb csavart vagy dugót.

Feladat: Fúrás-csiszolás gyakorlat

Fúrj három lyukat hulladék deszkába: egyet előfúrás nélkül a szélén (nézd meg, mi történik a csavarozáskor), egyet előfúrással, egyet előfúrással és süllyesztéssel. Hasonlítsd össze a három eredményt. Utána csiszold meg a deszka egyik felét P80-nal, a másikat P80 és P180 sorrendben, és nézd meg a különbséget.

8. Csavarkötések és ragasztás

A kezdő projektek túlnyomó többsége csavarkötéssel készül, ragasztással kiegészítve. A jó hír, hogy ehhez nincs szükség bonyolult fakötésekre: két-három alapmegoldás elég.

Csavar kiválasztásánál a legfontosabb szabály: a csavar hossza legyen kb. 2–2,5-szerese az áthaladó (felső) darab vastagságának, hogy a menet legalább kétharmada a második darabba kerüljön. Egy 19 mm-es deszkát egy másikhoz például 4×40 vagy 4×50 mm-es facsavarral kötsz. A TX (Torx) fejű csavar kevésbé csúszik ki a bitből, mint a keresztfejű (PH), ezért kezdőknek is ez a jó választás.

- Kültérre rozsdamentes vagy korrózióvédett (horganyzott, bevonatos) csavart vegyél. A sima acélcsavar néhány hónap alatt rozsdacsíkot hagy a fán.
- Impregnált fához kifejezetten ehhez gyártott, kültéri csavart használj.
- A csavar a fát ne repessze: mindig előfúrj, különösen az élek és a végek közelében.
- Ne csavarozz túl szorosra: a fej süllyedjen a felület síkjáig, ne mélyebbre. Ha a gépeden van nyomatékállító, használd.
- A csavarokat ne egy egyenes vonalban helyezd el a rostok mentén, mert felhasíthatják a fát; kicsit tolja el őket cikcakkban.

Ragasztásnál a faragasztó (fehér, PVA-alapú) a legjobb barát. A kötés nem a csavar, hanem a ragasztott felület ereje: a csavar csak összeszorítja, amíg a ragasztó megköt. Beltérre elég egy általános faragasztó; kültérre vagy nedves helyiségbe nedvességálló, kültéri (D3 jelzésű vagy annál jobb) típust keress, és mindig olvasd el a csomagoláson a gyártó javaslatait.

- A felületeknek tisztának, száraznak és porménteseknek kell lenniük.
- Vigyél fel vékony, egyenletes réteget az egyik felületre, majd szorítsd össze.
- A kipréselődő ragasztót azonnal töröld le nedves ronggyal; a megszáradt réteg a lakkozás előtt foltot okoz.
- Szorítóval tartsd a darabokat addig, amíg a csomagoláson megadott idő eltelik, és a legnagyobb terhelésre még ennél is hagyj több időt.

> **CSAVAR + RAGASZTÓ = ERŐSEBB**
> A legtöbb bútorhoz a legjobb megoldás a ragasztott és csavarozott kötés együtt. A ragasztó adja az erőt, a csavar a rögzítést. Kültéri szerkezetnél (pad, piknikasztal) azonban ne csak ragasztóra támaszkodj, mert a nedvesség és a hőingadozás idővel megviseli.

A rejtett (zsebfuratos) csavarozás egy elegáns, de opcionális módszer: egy ferde furatba kerül a csavar, amit utólag nem látni. Ha van hozzá készleted, használd; ha nincs, a szokásos felcsavarozás tökéletesen elég, a csavarfejeket pedig takarhatod fadugóval vagy tömítőpasztával.

Az utolsó csiszolás előtt érdemes a felületet nedves ronggyal vagy szivaccsal enyhén megnedvesíteni: a fa rostjai felállnak, és a következő finom csiszolás eltünteti őket. Így a felületkezelés után nem lesz érdes a fa. Ez a trükk különösen akkor hasznos, ha vizes bázisú lasúrt vagy lakkot használsz.

9. Sarok-merevítés: stabil legyen, ne billegjen

A legtöbb kezdő építmény egy ponton gyenge: a sarkokon. Egy négy lábra állított asztal vagy pad addig stabil, amíg a lábak és a keret közti kötés nem enged. A merevítés az a trükk, amely a „kicsit billeg” állapotot „szilárd” állapottá változtatja.

Három alapmódszert érdemes ismerni.

- Derékszögű sarokvas vagy szögvas: kapható minden barkácsáruházban, fém, olcsó és gyors. A sarokba kerül, két csavarral rögzíted. Különösen jó polcokhoz, ládákhoz.
- Háromszög merevítő (fa gusset): egy kis fa háromszög a sarokban, ragasztva és csavarozva. Ugyanazt a szerepet tölti be, mint a sarokvas, de szebb.
- Átlós merevítő (rácskereszt vagy átlós léc): nagyobb szerkezetekhez, például pergolához, polcokhoz. Az átlós elem megakadályozza, hogy a derékszög „elmozduljon” oldalirányban.

A lábak és a kötések közé mindig tegyél alsó kötést (oldalkeretet), és ne csak a tetejét kösd össze. Egy láb, amely csak felül van rögzítve, a terhelés alatt ide-oda mozog. Az alsó kötés (lábkötés) harmadik pontot ad a szerkezetnek, és megszünteti a billegést.

> **AZ ÁTLÓ-TESZT**
> Készre épített szerkezetnél tedd az egyik kezedet a tetejére, és próbáld oldalirányban megtolni. Ha elmozdul vagy nyikorog, hiányzik a merevítés. Egy sarokvas vagy egy átlós léc általában azonnal megoldja.

Szabadtéri szerkezetnél (pergola, kerti pad, piknikasztal) fordíts különös figyelmet a rögzítésre. Ha a szerkezet embert hordoz vagy szélnek van kitéve, használj a célra gyártott, megfelelő teherbírású vasalatot, és ahol szükséges, rögzítsd a talajhoz vagy betonalaphoz a megfelelő talpkötőkkel. A Műhelyterv útmutatója nem helyettesíti a szakember tanácsát: nagyobb, embert hordozó szerkezetnél kérj szakmai véleményt, mielőtt használatba veszed.

Végül ellenőrizd a kész darabot egy sík padlón. Ha négy lábú tárgy billeg, a hiba általában egy rövidebb láb. Jelöld a billegő lábat, és finoman csiszold le a hosszabbat, vagy tegyél a rövid alá egy filc- vagy gumilábat. Ezzel a trükkel a legtöbb enyhén kiegyensúlyozatlan tárgyat használhatóvá teheted.

A kötések előkészítésekor mindig gondolj a rostirányra is: a végfába (a deszka vágott végébe) csavarozott csavar sokkal gyengébben tart, mint az oldalba csavarozott. Ezért ahol lehet, úgy tervezd a kötést, hogy a csavar az oldalrostba kerüljön, vagy használj hosszabb csavart és kiegészítő merevítést.

Magasabb szerkezeteknél, például polcnál, falhoz is érdemes rögzíteni. Egy hátrafelé billenő polc, különösen gyerekek mellett, veszélyes lehet. A megfelelő falhoz való rögzítés (a fal anyagához illő dübellel és csavarral) megoldja a problémát. Az alkatrészeket vásárláskor kérdezd meg a boltban, a fal anyagától függően.

Feladat: Merevítési feladat

Nézd meg a kiválasztott projekt vázát, és jelöld meg ceruzával, hol lenne a legnagyobb oldalirányú terhelés. Döntsd el, melyik merevítési módszer illik oda: sarokvas, háromszög vagy átlós léc, és írd fel a bevásárlólistádra.

10. Gyakori hibák és javításuk

Mindenki elront dolgokat, különösen az elején. A különbség a kezdő és a gyakorlott között nem az, hogy a gyakorlott nem hibázik, hanem hogy tudja, hogyan javítsa. Az alábbiakban a leggyakoribb hibákat és a megoldásukat találod.

Hiba	Ok	Javítás
Kirepedt fa csavarozáskor	Nem volt előfúrás, vagy túl közel az élhez	Ragaszd be a repedést faragasztóval, szorítsd, majd fúrj új, előfúrt lyukat kicsit arrébb
Ferde vágás	Nem volt derékszög vezető, rossz felfogás	Csiszolótömbbel és derékszöggel igazítsd, vagy vágj új darabot
Túl rövid darab	Rosszul mérés, vágási rés elfelejtése	Vágj újat; kisebb eltérésnél ragaszts alá egy vékony lécet, vagy módosíts a szomszédos darabon
Billegő asztal vagy pad	Egyenlőtlen lábhossz	Csiszold a hosszabb lábat, vagy tegyél filcet a rövid alá
Rések az illesztéseknél	Nem derékszögű vágás	Faragasztó és csiszolópor keverékével (vagy fatömítő pasztával) töltsd ki
Kiálló csavarfej	Nem volt süllyesztés	Csavard ki, süllyeszd el a furatot, majd csavard vissza
Szálkás vagy kiszakadt él	Nem volt alátámasztva a vágás	Finom csiszolás, majd élletörés; nagyobbnál faragasztóval ragaszd vissza a szálkát
Foltos lakk	Maradék por vagy ragasztó a felületen	Csiszold le finoman, tisztítsd meg, és vigyél fel új réteget

A kisebb hibák nagy részét fatömítő paszta, csiszolás és egy kis türelem megoldja. Az alapelv: ne próbáld titkolni, hanem javítsd tisztán. A fatömítő pasztát mindig kicsit vastagabban vidd fel, mert száradáskor összehúzódik, majd száradás után csiszold síkba.

> **HA TÚL SOK A HIBA**
>
> Ha egy projekt közepén úgy érzed, hogy minden elromlik, állj meg. Rakd le a szerszámokat, igyál egy kávét, majd nézd meg újra a tervrajzot. Fáradtan és idegesen hozott döntések okozzák a legtöbb hibát. A munka másnap is itt lesz.

A leghasznosabb szokás: az összeszerelés előtt illeszd össze az alkatrészeket „szárazon”, ragasztó és csavar nélkül, és ellenőrizd, hogy minden a helyére kerül. Ha valami nem illik, még minden javítható. Ha egyszer ragasztottál és csavaroztál, sokkal nehezebb a korrekció.

Hosszabb távon érdemes olyan szokásokat kialakítani, amelyek megelőzik a hibákat: a szerszámot mindig ugyanoda teszed vissza, a vágási listán pipálsz, a deszkákat megjelölöd, és a munka előtt végigolvasod az egész összeszerelési leírást. Ezek apróságok, de együtt sok bosszúságtól óvnak meg.

Feladat: Hibanapló

Nyiss egy jegyzetet a telefonodon, és minden projekt végén írd fel: mi sikerült jól, mi nem, és mit csinálnál másképp. Három projekt után látni fogod a saját visszatérő hibáidat, és ezek javítása a leggyorsabb fejlődés.

11. Biztonság: szerszámmal és porral szemben

A fával való munka kellemes és biztonságos is lehet, de csak akkor, ha betartasz néhány egyszerű szabályt. Ez a fejezet nem hosszú, de a legfontosabb az egész útmutatóban.

- Védőszemüveg: mindig, minden vágásnál, fúrásnál és csiszolásnál. A forgács és a por a szembe repülhet, és ez a leggyakoribb műhelysérülés.
- Porvédő maszk: csiszolásnál és vágásnál használj FFP2 vagy ahhoz hasonló védelmet nyújtó maszkot. A faporral sem kell egészségtelenül dolgozni, és az impregnált fa pora különösen kerülendő.
- Hallásvédő: elektromos fűrészekhez, gérvágóhoz és hosszabb csiszoláshoz használj fültokot vagy füldugót.
- Kesztyű: durva deszkák mozgatásához jó, de forgó szerszámoknál (fúró, körfűrész, csiszoló) ne viselj kesztyűt, mert beakadhat.
- Ruházat: ne hordj lógó ujjat, nyakláncot, hosszú hajat leengedve, mert beakadhat a forgó szerszámba. Zárt cipő kötelező.
- Szorítsd le az anyagot: a kézben tartott darab a legveszélyesebb. Mindig legyen mindkét kezed szabad a szerszámhoz.

> **HÁROM ARANYSZABÁLY**
> Egy: a szerszámot mindig áramtalanítsd (vagy vedd ki az akkut), mielőtt lapot vagy fúrószárat cserélsz. Kettő: ne vágj és ne fúrj úgy, hogy a kezed a szerszám útjában van. Három: ha fáradt vagy, nem figyelsz, vagy ittál, ne használj elektromos szerszámot.

A műhelyed legyen rendezett és jól megvilágított. A kábelek ne feküdjenek a padlón a lábad alatt, a fűrészpor és a forgács ne gyűljön fel, és legyen kéznél egy elsősegély-csomag. A gyúlékony anyagokat (lakk, hígító, olajos rongyok) tartsd szellőző helyen, és az olajos rongyokat használat után teregesd ki vagy tedd vízbe zárt edényben, mert öngyulladásra hajlamosak.

Az ebben az útmutatóban szereplő tervrajzok általános házi barkácsolásra készültek. Olyan szerkezeteknél, amelyek embert hordoznak (kerti pad, piknikasztal, pergola, magasabb polc), használj megfelelő erősségű vasalatot és megfelelő rögzítést, és szükség esetén kérd szakember véleményét. Gyerekek által használt tárgynál (pad, kisállatház, játszóhely) különösen figyelj az élekre, a szálkákra és a csavarok kiállására. Az útmutató nem helyettesíti a szakmai képzést vagy tanácsot.

Szokj hozzá ahhoz, hogy a munka végén rendet rakj. A szerszámot tedd vissza a helyére, a forgácsot söpörd össze, és a félbehagyott darabokat tedd félre. Másnap sokkal gyorsabban és kevesebb hibával kezded újra. A tiszta munkahely nem esztétikai kérdés, hanem a biztonság és a pontosság alapja.

Feladat: Biztonsági ellenőrzőlista
Mielőtt elkezdesz dolgozni, pipáld ki: védőszemüveg fent, maszk kéznél, a darab szorítva, a kábel nincs útban, a hely rendezett, a telefon nincs a kezedben. Ez 30 másodperc, és megóv a legtöbb baleset ellen.

12. A 48 órás terv

A 48 óra nem varázslat, hanem tervezés. Ha az anyag készen áll, és a szerszámok megvannak, egy egyszerű projekt valóban elkészíthető két nap alatt. Az alábbi terv egy tipikus hétvégére íródott, de a felosztás rugalmasan igazítható.

Fontos tisztázni: a 48 óra naptári idő, nem munkaidő. Beletartozik az éjszakai pihenés, a ragasztó száradása és a felületkezelés száradása is. A tényleges munkaidő egy kisebb projektnél általában néhány óra, egy nagyobbnál egy teljes nap.

Időpont	Teendő	Idő
Péntek este (előkészítés)	Projekt kiválasztása, vágási lista átnézése, szerszámok ellenőrzése, bevásárlólista	kb. 1 óra
Szombat reggel	Vásárlás: fa, csavar, ragasztó, csiszolópapír	1–2 óra
Szombat délelőtt	Mérés és jelölés, vágás, betűjelek felírása	2–3 óra
Szombat délután	Fúrás, száraz összeillesztés, csiszolás	2–3 óra
Szombat este	Összeszerelés: ragasztás, csavarozás, merevítés	2–3 óra
Vasárnap reggel	Ragasztó száradása után finomcsiszolás, élek törése	1 óra
Vasárnap délelőtt	Felületkezelés első rétege	1 óra
Vasárnap délután	Száradás után második réteg, takarítás	1–2 óra

> **HA KEVESEBB IDŐD VAN**
> Ha nincs két teljes napod, oszd el a munkát négy-öt esti alkalomra. Ugyanezek a lépések, csak lassabban. A lényeg a sorrend: mérés, vágás, fúrás, szárazillesztés, ragasztás-csavarozás, csiszolás, felületkezelés.

Az utolsó lépést, a felületkezelést érdemes az összeszerelés után egy nappal csinálni, hogy a ragasztó teljesen megkössön. A kültéri tárgyakat kezeld le, mielőtt kitennéd az időjárásnak. A felületkezelés részletes menetét a második bónusz útmutató tartalmazza.

A legnagyobb időmegtakarítás nem a gyorsabb munkából, hanem a jobb előkészítésből jön. Aki a vágási listát előre átnézte, a bevásárlást egyszerre elintézte, és a szerszámokat előkészítette, az a hétvége elején már vágni tud. Aki viszont közben megy vissza a boltba hiányzó csavarért, az fél napot elveszít.

A tervezés során gondolj az időjárásra is, ha kültéren dolgozol. Az eső, a hideg és a páratartalom befolyásolja a ragasztók és a felületkezelők száradását. Ha lehet, a ragasztást és a lakkozást fedett, száraz helyen végezd, és ha a hétvégén rossz idő várható, a vásárlást és a vágást hozd előre.

Ha valami nem a terv szerint halad, ne ess kétségbe. A 48 órás keret rugalmas: ha a ragasztó vagy a lakk több időt kér, adj neki. Egy szépen megszáradt darab többet ér, mint egy kapkodva befejezett.

Feladat: Időbeosztás-feladat
Írd fel a naptáradba a péntek esti előkészítést és a szombat reggeli vásárlást. Ez a két foglalás megvédi a hétvégédet attól, hogy csak „majd egyszer” legyen belőle.

13. Helyi beszerzés: barkácsáruház és fűrészáru

Magyarországon a faanyagot többféle helyen vásárolhatod meg, és mindegyiknek megvan a maga előnye. A barkácsáruházak (például OBI, Bauhaus, Leroy Merlin) mindent egy helyen kínálnak, a fűrészáru-telepek pedig gyakran olcsóbbak és nagyobb választékot adnak.

Hely	Előnyök	Hátrányok
Barkácsáruház	Minden egy helyen: fa, csavar, ragasztó, lakk; gyalult, méretre szabott anyag; vágási szolgáltatás gyakori	Drágább lehet; a válogatás csalóka lehet, a kínálat korlátozottabb
Fűrészáru-telep, asztalosanyag-kereskedés	Gyakran olcsóbb; nagyobb választék; szakértő tanács	Nyers, gyalulatlan árut is árul; a szállítás és a méretre vágás eltérő
Használt vagy bontott fa	Nagyon olcsó vagy ingyenes	Szegek, szennyezés, ismeretlen kezelés; csak jól átvizsgálva
Online rendelés	Kényelmes, összehasonlítható árak	Nem látod a darabot; szállítási költség

Barkácsáruházban kérd meg a kiszolgálót, hogy vágja méretre a nagyobb deszkákat, vagy legalább hosszirányban a lemezeket. Sok helyen ez ingyenes vagy kis díjért elérhető, és sokat segít, ha nincs nagy autód. Ellenőrizd az árut a vágás után, mert a méretek eltérhetnek, és a szolgáltató pontossága változó.

- Vigyél magaddal mérőszalagot és a vágási listát; mérd meg a kiválasztott darabokat a helyszínen.
- Mindig kérdezd meg, hogy a fa mennyire száraz, és kültéri vagy beltéri célra való.
- Nézd meg, hogy a deszkák egyformák-e: ugyanabból a rakatból válassz, mert így a szín és a vastagság egyenletesebb.
- Kisebb projektnél kérdezz rá a „vágási maradékra” vagy a leértékelt darabokra: gyakran fillérekért kapsz jó anyagot.
- Szállításhoz kösd le jól az árut, és ha hosszú, piros zászlóval vagy ruhával jelöld meg a kiálló végét.

> **EGYSZERRE VEGYÉL MINDENT**
> A vásárlási listát a vágási lista alapján állítsd össze: fa, csavar, ragasztó, csiszolópapír, felületkezelő. Ha egy bolti úton mindent megveszel, nem kell vasárnap hiányzó csavarért elmenned.

A helyi fűrészáru-telepek gyakran jobb minőségű, szárítottabb faanyagot adnak, mint amit a nagy áruházak polcán találsz. Ha van a közeledben ilyen, érdemes egyszer felkeresned: kérj árajánlatot a vágási lista összesített hossza és keresztmetszetei alapján. Az árakat és a készletet érdemes előre telefonon vagy a bolt weboldalán ellenőrizni.

A hosszabb deszkákat, lemezeket mindig két ember vigye, vagy használj hevedert, tetőcsomagolót és megfelelő rögzítést. Egy rosszul rögzített teher közlekedési veszélyt jelent. Ha nem vagy biztos benne, kérd meg a bolt dolgozóit, hogy segítsenek, vagy rendelj házhoz szállítást.

Ne feledd, hogy a boltok nyitvatartása változik, ezért a vásárlást érdemes úgy időzíteni, hogy ne csússz le a zárásról. Nagyobb projekthez előre egyeztess a szállításról, és ha lehet, kéri kedvezményt

14. Költségtervezés: ne lepődj meg a pénztárnál

Az egyik legnagyobb előny, hogy saját kezűleg építesz: gyakran jóval olcsóbb, mint a kész bútor, és te döntöd el az anyagot. De csak akkor, ha előre kiszámolod, mennyibe kerül. Az árak változnak, ezért az alábbi szempontok a becslés módját mutatják, nem konkrét árakat ígérnek.

A költségek négy csoportba oszlanak: faanyag, kötőelemek és vasalat, felületkezelő anyagok, és a szerszámok (ha még nincsenek meg). Az első háromból tudsz projekt szinten kalkulálni, a negyedik egyszeri beruházás.

Tétel	Hogyan becsüld	Tipp
Faanyag	Vágási lista összesített hossza × folyóméter-ár + 10% tartalék	Az árat keresztmetszetenként nézd (például 45×70, 28×90)
Csavarok, vasalat	A csavarlista darabszáma + 15% tartalék	Dobozos kiszerelés általában olcsóbb darabonként
Ragasztó, tömítő	Általában egy kis tubus elég egy projekthez	Nagyobb kiszerelés később is jó lesz
Csiszolópapír	3–4 szemcsefokozat, mindegyikből néhány lap	Tekercsben olcsóbb
Felületkezelés	Fedett felület m² × a termék kiadóssága	Az adatot a doboz hátulján találod

Egy példa a gondolkodásra: ha egy kerti padhoz az A, B, C és D alkatrészekből összesen 9 folyóméter deszka és 4 folyóméter gerenda kell, számold össze az árat a két típusra külön, adj hozzá 10 százalék tartalékot, majd tedd mellé a csavarok, a ragasztó és a lakk árát. Az összeg a projekted költségvetése. Ezt hasonlítsd össze a hasonló kész bútorok árával, és meglátod, megéri-e.

> **A TARTALÉK NEM PAZARLÁS**
> A 10 százalékos fa-tartalék a vágási veszteséget és az esetleges hibákat fedezi. Ha nem használod fel, a maradékból madáretetőt, polcot vagy tartót építhetsz. Semmi sem vész kárba.

- Kezdd a legolcsóbb megfelelő anyaggal. Az első projekthez nem kell drága fa.
- Ne spórolj a kötőelemeken és a biztonsági felszerelésen.
- A szerszámokat fokozatosan szerezd be: először csak amit az első projekthez kell. A bónusz szerszám-útmutató segít a sorrendben.
- Gyűjtsd a maradékot: kis darabokból sok hasznos dolgot készíthetsz.

Egyes emberek az elkészült darabokat eladják is. Ez nem garantált jövedelem, és nem is ígérünk semmit ezzel kapcsolatban: egyszerűen azt jelenti, hogy a jól elkészített tárgy iránt gyakran van kereslet. Ha ez érdekel, kezdd azzal, hogy a környezeted kérdezgeti, és tapasztalatot gyűjts.

A költségeket érdemes a projekt után is összegezni: írd fel, mennyibe került valójában, és hasonlítsd össze a tervezett összeggel. Néhány projekt után pontosabb becsléseket készítesz, és a következő költségvetésed megbízhatóbb lesz.

Végül ne feledd, hogy a költség nemcsak pénz, hanem idő és energia is. Egy jól megtervezett projekt kevesebbet költ mindkettőből. Érdemes a költségvetésbe belekalkulálni egy kis jutalmat is magadnak: egy kávét vagy egy ebédet, amikor elkészültél.

14. Költségtervezés: ne lepődj meg a pénztárnál (folytatás)

Feladat: Költségvetési feladat

Vedd elő az első projekted vágási listáját, és készíts egy egyszerű táblázatot: faanyag, csavarok, ragasztó, csiszolópapír, felületkezelő, és a végösszeg. Add hozzá a tartalékot. Ha a végösszeg túl magas, válassz kisebb méretváltozatot ugyanabból a modellből.

15. Felületkezelés röviden

A felületkezelés teszi a nyers fát tartós, szép és könnyen tisztítható tárgyá. A részletes útmutató a második bónuszban van; itt a lényeget kapod, hogy az első projekted ne maradjon nyersen.

Alapvetően három irány van: lasúr (lazúr), olaj és lakk, valamint festék. A lasúr vékony, a fa rajzolatát meghagyó védőréteg, kültérre különösen jó. Az olaj mélyen beivódik, természetes hatást ad, és könnyen újrakezelhető. A lakk réteget képez a felszínen, kopásálló, főleg beltéri bútorokra. A festék színt ad, és takarja a fát.

Típus	Hatás	Hova
Lasúr	Átlátszó vagy félig fedő, védi a fát	Kerti pad, pergola, madáretető
Olaj	Természetes, matt vagy selyemfényű	Asztal, pad, kerti bútor
Lakk	Felületi, kopásálló réteg	Beltéri asztal, polc
Festék	Színes, fedő réteg	Játékos darabok, tároló láda, kisállatház

- Mindig alaposan csiszolj, és portalanítsd a felületkezelés előtt.
- Nedves vagy páradús időben ne kezelj kültéren. A terméken megadott hőmérséklet- és páratartalom-tartományt tartsd be.
- Vékony rétegeket vigyél fel, ne vastagot; kettő-három vékony réteg tartósabb és szebb.
- Rétegek között finom csiszolópapírral (pl. P220) finoman simítsd a felületet.
- Kisállatház és gyerekek által használt tárgyak esetén olyan terméket válassz, amelynek a csomagolásán szerepel, hogy kisállatnak vagy játékhoz való, és alaposan szellőztesd ki használat előtt.

> **PRÓBÁLD KI A HULLADÉKON**
> Mielőtt a kész tárgyra felviszed, próbáld ki a felületkezelőt egy hulladék darabon. A szín másnak látszik a fa fajtája és a csiszolás függvényében, és így elkerülheted a kellemetlen meglepetést.

Az elkészült darabot hagyd az előírt ideig száradni, mielőtt használod. A termék csomagolásán szerepel a száradási és a teljes kikeményedési idő; a használatba vétel előtt tartsd be. Kültéri tárgynál évente érdemes megnézni a felületet, és ha fakul vagy kopik, egy újabb réteggel frissítsd fel.

Kültéri tárgyaknál ne felejtsd el a vágott végeket és a csavarlyukakat is lekezelni, mert a víz éppen ezeken keresztül szívódik be a legkönnyebben. Különösen a végfa nedvszívó, ezért ide érdemes egy plusz réteget adni, vagy faragasztóval-lakkal lezárni.

Feladat: Mintatábla

Vegyél három hulladék darabot, csiszold le mind egyformán, majd kezeld le különböző termékkel (lasúr, olaj, lakk). Írd rájuk a nevét. A saját szemeddel látod majd, melyik tetszik a legjobban.

16. Mit csinálj tovább

Az első projekted elkészült. Mi jön most? A legjobb válasz: a következő. A fejlődés kulcsa a rendszeres gyakorlat, de nem kell, hogy ez nyomás legyen. Az alábbi javaslatok segítenek, hogy tudd, merre haladj.

- Építs ugyanabból a modellből egy másik méretet. A tervrajz ugyanaz, a vágási lista más, és így tapasztalod meg igazán, mennyit tanultál.
- Válassz egy másik kategóriát: ha padot építettél, próbálj ki egy polcot vagy egy ládát. A különböző kötések és szerkezetek szélesítik a tudásod.
- Lépj magasabb szintre: ha az alap készlettel mentél, nézd meg a közép szint projektjeit, és vásárolj egy-két új szerszámot, amire szükséged lesz.
- Kombinálj: a magaságyáshoz építs hozzá virágládát, a padhoz kisasztalt. A tervrajzokat egymás mellé is használhatod.
- Ajándékozz: egy madáretető, egy szerszámtartó vagy egy zsámoly remek ajándék, és más is látja, mire vagy képes.

Ahogy gyakorlottabb leszel, lassan finomítani is fogsz: pontosabb mérés, szebb élek, egyenletesebb felületkezelés. Ez nem sietős: minden projekt egy kicsivel jobb, mint az előző.

> **A SAJÁT TERVED**
> Sokan a harmadik-negyedik projekt után elkezdik módosítani a tervrajzokat: más méret, extra polc, más lábforma. Ez a jó irány. Ha ezt teszed, rajzold le papíron, számold újra a vágási listát, és próbáld ki hulladék darabokon az új ötletet.

Egyesek az elkészült darabokat el is adják vagy megrendelésre készítenek. Ez lehetséges, de ahogy korábban is írtuk, nem ígérünk jövedelmet, és ez mindig a te munkádtól, minőségedtől és helyi igényektől függ. Ha érdekel, kezdd kicsiben, a környezetedben.

Feladat: Három projekt terve
Írd fel a következő három projektedet, és mellé azt, hogy melyik szerszámra lesz szükséged. Állítsd őket nehézségi sorrendbe. Ez az a lista, amit hónapok múlva is örömmel olvasol majd vissza.

Következő lépések

Eljutottál az útmutató végére, de a munka igazán most kezdődik. Az első vágás, az első csavar, az első lakkozott felület: ezek azok a pillanatok, amiket nem lehet elolvasni, csak megélni.

Válassz egy projektet, vedd elő a vágási listát, és tűzz ki egy hétvégét. Ne várj tökéletes pillanatra vagy tökéletes szerszámokra. Az alap készlet és a türelem elég.

Ha elakadsz, lapozz vissza a megfelelő fejezethez; ha hibázol, javítsd ki, és tanulj belőle. Hamarosan nem a deszkákat fogod nézegetni, hanem a saját kezűleg épített, használatban lévő tárgyaidat.

Jó munkát, és élvezd az építést!